

Prelucrarea divizorilor unui numar

Algoritm pentru prelucrarea divizorilor unui număr

Folosești algoritmul atunci când vrei să **acesezi divizorii unui număr** natural **n**. **Enunț:** Scrie un program care să citească un număr natural **n** (**n>1**) și să afișeze, în ordine crescătoare, separați printr-un spațiu, toți divizorii lui **n**. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **A3**. *Exemplu:* pentru **n=18** se va afișa: **1 2 3 6 9 18**.

Pseudocod	Explicații																																																	
citește n pentru i ← 1, n div 2 execută dacă n mod i = 0 atunci scrie i, '' sfârșit pentru scrie n	<table><tr><td rowspan="12">Algoritmul, pas cu pas</td><td>n</td><td>i</td><td>n mod i = 0</td><td>scrie</td></tr><tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>da</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>2</td><td>da</td><td>2</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>da</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>4</td><td>nu</td><td></td></tr><tr><td></td><td>5</td><td>nu</td><td></td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>da</td><td>6</td></tr><tr><td></td><td>7</td><td>nu</td><td></td></tr><tr><td></td><td>8</td><td>nu</td><td></td></tr><tr><td></td><td>9</td><td>da</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>18</td></tr></table>	Algoritmul, pas cu pas	n	i	n mod i = 0	scrie	18					1	da	1		2	da	2		3	da	3		4	nu			5	nu			6	da	6		7	nu			8	nu			9	da	9				18
Algoritmul, pas cu pas	n		i	n mod i = 0	scrie																																													
	18																																																	
			1	da	1																																													
			2	da	2																																													
			3	da	3																																													
			4	nu																																														
			5	nu																																														
			6	da	6																																													
			7	nu																																														
			8	nu																																														
			9	da	9																																													
				18																																														
Poți utiliza structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru a accesa toți posibii divizori ai lui n. Prima valoare pentru variabila i este 1, iar ultima valoare pentru variabila i este n div 2. Nu există divizori ai lui n între n div 2+1 și n-1. La finalul programului, este afișat ultimul divizor al lui n.																																																		

Poți utiliza structura repetitivă cu număr cunoscut de pași pentru a accesa toți posibii divizori ai lui **n**. Prima valoare pentru variabila **i** este **1**, iar ultima valoare pentru variabila **i** este **n div 2**. Nu există divizori ai lui **n** între **n div 2+1** și **n-1**. La finalul programului, este afișat ultimul divisor al lui **n**.

Limbajul C++	Limbajul Python
<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { unsigned int n,i; cin>>n; for(i=1;i<=n/2;i++) if(n%i==0) cout<<i<<' '; cout<<n; return 0; }</pre>	<pre>n=int(input()) for i in range(1,n//2+1): if n%i==0: print(i,end=' ') print(n)</pre>
	Explicații Atenție! Numerele 1 și n se numesc divizori improprii. Ceilalți divizori ai numărului se numesc divizori proprii. <i>Exemplu:</i> pentru 18, numerele 1 și 18 sunt divizori improprii, iar 2, 3, 4, 6, 9 sunt divizori proprii.